Линейная алгебра и геометрия

Содержание

1 Основные определения и свойства **2**
1.1 Введение 2
1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр 2
1.3 Умножение матриц 3
1.4 След матрицы 3

2 Системы линейных уравнений **4**
2.1 Элементарные преобразования СЛУ 4
2.2 Обратные матрицы 5
2.3 Перестановки 5

3 Определители **7**

1 Основные определения и свойства

1.1 Введение

Определение 1. Матрица размера $m \times n$ – это прямоугольная таблица, состоящая из m строк и n столбцов. Множество матриц размера $m \times n$ над полем F обозначается как $\mathrm{Mat}_{m\times n}(F)$.

Определение 2. Матрицы $A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ называются равными, если:

$$\forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n \; a_{ij} = b_{ij}$$

Определение 3. Пространством $\mathbb{R}^n$ называется:

$$\mathbb{R}^n \coloneqq \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

Определение 4. Матрица $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}$ (или $A \in M_n$) называется квадратной порядка n.

Определение 5. Матрица $A \in M_n$ называется диагональной, если:

$$\forall i, j, i \neq j \; a_{ij} = 0$$

Такие матрицы обозначаются $\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$, где a_k – k-й элемент главной диагонали.

Определение 6. Матрица $E_n = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1)$ называется единичной матрицей порядка n.

Определение 7. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$. Транспонированной матрицей $B = A^T \in \mathrm{Mat}_{n\times m}$ называется матрица, для которой:

$$\forall i, j \; b_{ij} = a_{ji}$$

1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр

Определение 8. Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$. Суммой матриц A и B называется:

$$A + B \coloneqq C \in \mathrm{Mat}_{m\times n} \colon c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \; \forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n$$

Определение 9. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, \lambda \in \mathbb{R}$. Умножением матрицы A на скаляр λ называется:

$$\lambda A \coloneqq B \in \mathrm{Mat}_{m\times n} \colon b_{ij} = \lambda a_{ij} \; \forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n$$

Утверждение 1.1 (Свойства сложения матриц и умножения на скаляр)**.** Пусть $A, B, C \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $A + B = B + A$ (коммутативность сложения);
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ассоциативность сложения);
3. $A + 0 = A$ (нейтральный элемент по сложению);
4. $1 \cdot A = A$ (нейтральный элемент по умножению на скаляр);
5. $A + (-A) = 0$ (противоположный элемент по сложению);
6. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (дистрибутивность относительно сложения);
7. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (дистрибутивность относительно скаляров);
8. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$ (ассоциативность умножения на скаляр).

1.3 Умножение матриц

Определение 10. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$, умножением матриц A и B называется:

$$AB \coloneqq C \in \mathrm{Mat}_{m\times p}\colon c_{ij} = A_{(i)}B^{(j)} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\cdot b_{kj}$$

Утверждение 1.2 (Левая дистрибутивность умножения)**.**

$$A(B+C) = AB + AC;\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B, C \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

Доказательство. Пусть $X = A(B+C), Y = AB + AC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(b_{kj}+c_{kj}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^{n} a_{ik}c_{kj} = y_{ij}$$

■

Утверждение 1.3 (Правая дистрибутивность умножения)**.**

$$(A+B)C = AC + BC;\ A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, C \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

Утверждение 1.4.

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B);\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Утверждение 1.5 (Ассоциотивность умножения)**.**

$$(AB)C = A(BC);\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}, C \in \mathrm{Mat}_{p\times q}$$

Доказательство. Пусть $X = (AB)C, Y = A(BC), U = AB, V = BC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{p} u_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{l=1}^{n} a_{il}b_{lk}\right)c_{kj} = \sum_{l=1}^{n}\left(a_{il}\sum_{k=1}^{p} b_{lk}c_{kj}\right) = \sum_{l=1}^{n} a_{il}v_{lj} = y_{ij}$$

■

Утверждение 1.6.

$$(AB)^T = B^T A^T;\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

Доказательство. Пусть $X = (AB)^T, Y = B^T A^T$. Тогда:

$$x_{ij} = (AB)_{ji} = A_{(j)}B^{(i)} = (B^T)_{(i)}(A^T)^{(j)} = y_{ij}$$

■

1.4 След матрицы

Определение 11. Следом матрицы называется сумма элементов на её главной диагонали.

Утверждение 1.7 (Свойства следа)**.**

1. $\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B)$;
2. $\forall\lambda \in \mathbb{R}\ \ \mathrm{tr}(\lambda A) = \lambda\,\mathrm{tr}(A)$;
3. $\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A)$.

Утверждение 1.8.

$$\forall A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times m}\ \ \mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$$

Доказательство. Пусть $X = AB, Y = BA$. Тогда:

$$\mathrm{tr}(X) = \sum_{i=1}^{m} x_{ii} = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji}\right) = \sum_{j=1}^{n} y_{jj} = \mathrm{tr}(Y)$$

■

2 Системы линейных уравнений

Определение 12. СЛУ называется совместной, если у неё есть хотя бы одно решение.

Определение 13. Две СЛУ от одних и тех же неизвестных называются эквивалентными, если множество их решений совпадает.

2.1 Элементарные преобразования СЛУ

Определение 14 (Элементарные преобразование СЛУ)**.**

1. К i-му уравнению прибавить j-е, домноженное на $\lambda \in R, i \neq j$;
2. Поменять местами i-ю и j-ю строки, $i \neq j$;
3. Умножить i-е уравнение на $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Лемма 2.1. Элементарные преобразования СЛУ сохраняют множество её решений.

Доказательство. Заметим, что для всякого элементарного преобразования СЛУ существует обратное:

Прямое преобразование	Обратное преобразование
$\Im_1(i, j, \lambda)$	$\Im_1(i, j, -\lambda)$
$\Im_2(i, j)$	$\Im_2(i, j)$
$\Im_3(i, \lambda)$	$\Im_3(i, \frac{1}{\lambda})$

Значит всякое решение СЛУ сохраняется при её элементарном преобразовании. ■

Определение 15. Ведущим элементом строки называется её первый ненулевой элемент.

Определение 16. Матрица называется ступенчатой (или имеет ступенчатый вид), если номера ведущих элементов её ненулевых строк строго возрастают, а все нулевые строки находятся в конце.

Определение 17. Матрица имеет улучшенный ступенчатый вид, если:

1. Она имеет ступенчатый вид;
2. Ведущие элементы всех ненулевых строк равны 1;
3. В одном столбце с ведущим элементом находятся только нули.

Теорема 2.2. Всякую матрицу элементарными преобразованиями можно привести к улучшенному ступенчатому виду.

Определение 18. СЛУ называется однородной (ОСЛУ), если все её правые части равны нулю.

Утверждение 2.3. Всякая ОСЛУ имеет тривиальное решение и всякая ОСЛУ, у которой переменных больше, чем уравнений, имеет нетривиальное решение.

Определение 19. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$. Если СЛУ $Ax = b$ совместна, то её частое решение – это какое-нибудь одно её решение.

Лемма 2.4. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$, СЛУ $Ax = b$ совместна, $L \subseteq \mathbb{R}^n$ – её множество решений, $x_0 \in L$ – её частное решение, $S \subseteq \mathbb{R}^n$ – множество решений ОСЛУ. Тогда:

$$L = x_0 + S, \text{ где } x_0 + S \coloneqq \{x_0 + v \mid v \in S\}$$

Доказательство. Так как $x_0 \in L$, имеем $Ax_0 = b$. Рассмотрим $u \in L$. Пусть $v = u - x_0$, то есть $u = x_0 + v$, значит:

$$Av = A(u - x_0) = Au - Ax_0 = b - b = 0 \implies v \in S \implies u \in x_0 + S \implies L \subseteq x_0 + S$$

Теперь докажем, что $x_0 + S$ также подмножество L:

$$v \in S \implies Av = 0 \implies A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b \implies x_0 + v \in L \implies x_0 + S \subseteq L$$

■

Утверждение 2.5. Всякое элементарное преобразование строк матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ реализуется при помощи умножения слева на подходящую элементарную матрицу U_i. При этом, чтобы получить такую элементарную матрицу U_i, нужно произвести элементарное преобразование $Э_i$ с единичной матрицей.

Аналогично утверждение верно для преобразования столбцов, но тогда умножать на элементарные матрицы надо справа.

Утверждение 2.6. Всякое элементарное преобразование столбцов матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ реализуется при помощи умножения справа на подходящую элементарную матрицу. Причём элементарные матрицы для преобразования столбцов будут иметь вид, аналогичный транспонированным элементарным матрицам для преобразования строк.

2.2 Обратные матрицы

Определение 20. Пусть $A \in M_n$. Матрица $B = A^{-1} \in M_n$ называется обратной к A, если $AB = BA = E$.

Утверждение 2.7. Если у матрицы существует обратная, то она единственная.

Утверждение 2.8. Если $A, B \in M_n$ таковы, что $AB = E$, то $BA = E$.

2.3 Перестановки

Определение 21. Перестановкой (или подстановкой) множества $M = \{1, \ldots, n\}$ называется биективное отображение $\sigma\colon M \to M$. Множество S_n – множества всех таких перестановок.

Определение 22. Пусть $\sigma \in S_n, i, j \in \{1, \ldots, n\}, i \neq j$. Говорят, что неупорядоченная пара $\{i, j\}$ образует инверсию в σ, если $i - j$ и $\sigma(i) - \sigma(j)$ имеют разный знак.

Определение 23. Знак перестановки $\sigma \in S_n$ – это число:

$$\mathrm{sgn}(\sigma) \coloneqq (-1)^{\text{число инверсий в } \sigma}$$

Определение 24. Перестановка $\sigma \in S_n$ называется чётной, если $\mathrm{sgn}(\sigma) = 1$. Перестановка называется нечётной, если $\mathrm{sgn}(\sigma) = -1$.

Определение 25. Произведением (или композицией) двух перестановок $\sigma, \rho \in S_n$ называется перестановка $\sigma \cdot \rho$, действующая по правилу:

$$\forall x \in \{1, 2, \ldots, n\}\ (\sigma \cdot \rho)(x) = \sigma(\rho(x))$$

Утверждение 2.9 (Умножение перестановок ассоциативно)**.**

$$\forall \sigma, \rho, \pi \in S_n\ (\sigma\rho)\pi = \sigma(\rho\pi)$$

Доказательство.

$$\forall \sigma, \rho, \pi \in S_n \ ((\sigma\rho)\pi)(x) = (\sigma\rho)(\pi(x)) = \sigma(\rho(\pi(x))), (\sigma(\rho\pi))(x) = \sigma((\rho\pi)(x)) = \sigma(\rho(\pi(x)))$$

■

Определение 26. Перестановка $\mathrm{id}\colon x \mapsto x, \mathrm{id} \in S_n$ называется тождественной.

Определение 27. Для всякой перестановки $\sigma \in S_n$ перестановка $\sigma^{-1}\colon \sigma(x) \mapsto x$ называется обратной к σ.

Определение 28. Транспозициями называются перестановки $\tau_{ij}, i \neq j$ вида:

$$\tau_{ij}(i) = j, \tau_{ij}(j) = i, \forall k \neq i, j \ \tau_{ij}(k) = k$$

Определение 29. Перестановки вида $\tau_{i,i+1}$ называются элементарными транспозициями.

Утверждение 2.10. Всякая перестановка $\sigma \in S_n$ представима в виде произведения конечного числа элементарных транспозиций.

Доказательство. Применим сортировку «пузырьком« к σ, тогда $\sigma\tau_1 \dots \tau_k = \mathrm{id}$. Умножим равенство справа на $\tau_k \dots \tau_1$, поскольку $\tau^2 = \mathrm{id}$, получаем $\sigma = \tau_k \dots \tau_1$. ■

Лемма 2.11. Число инверсий в σ и $\sigma\tau$ отличается на 1.

Следствие 2.9.1. Пусть $\sigma \in S_n$ и $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$, тогда $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k$.

Следствие 2.9.2. Для произвольной транспозиции $\tau_{ij} \in S_n$ $\mathrm{sgn}(\tau_{ij}) = -1$.

Доказательство. Пусть $i < j$ (доказательство при $i > j$ аналогично), тогда:

$$\tau_{ij} = \tau_{i,i+1} \cdot \tau_{i+1,i+2} \cdot \ldots \cdot \tau_{j-2,j-1} \cdot \tau_{j-1,j} \cdot \tau_{j-2,j-1} \cdot \ldots \cdot \tau_{i,i+1}$$

Получаем произведение $2(j-i-1)+1$ элементарных транспозиций, то есть $\mathrm{sgn}(\tau_{ij}) = -1$. ■

Теорема 2.12.

$$\forall \sigma, \rho \in S_n \ \ \mathrm{sgn}(\sigma\rho) = \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot \mathrm{sgn}(\rho)$$

Доказательство. Пусть $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k, \rho = \tau'_1 \dots \tau'_m$, тогда $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k, \mathrm{sgn}(\rho) = (-1)^m$, при этом:

$$\sigma\rho = \tau_1 \dots \tau_k \tau'_1 \dots \tau'_m \implies \mathrm{sgn}(\sigma\rho) = (-1)^{k+m} = \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot \mathrm{sgn}(\rho)$$

■

Следствие 2.10.3.

$$\forall \sigma \in S_n \ \ \mathrm{sgn}(\sigma) = \mathrm{sgn}(\sigma^{-1})$$

Утверждение 2.13. Пусть $\tau \in S_n$ – некоторая транспозиция, тогда отображение $\sigma \mapsto \sigma\tau$ задаёт биекцию между множествами чётных и нечётных перестановок в S_n.

3 Определители

Определение 30. Пусть $A \in M_n$, определителем матрицы A называется величина:

$$\det A = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

Утверждение 3.1.

$$\det A = \det A^T, A \in M_n$$

Доказательство. Пусть $B = A^T$, тогда:

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot b_{1,\sigma(1)} b_{2,\sigma(2)} \dots b_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma^{-1} \cdot a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \dots a_{n,\sigma^{-1}(n)} = \sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn} \rho \cdot a_{1,\rho(1)} a_{2,\rho(2)} \dots a_{n,\rho(n)} = \det A$$

■

Утверждение 3.2. Если в A есть нулевая строка или столбец, то $\det A = 0$.

Доказательство. Пусть $A_{(i)}$ нулевая, тогда $\forall \sigma \in S_n \ a_{i,\sigma(i)} = 0$, то есть каждое слагаемое равно нулю. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.3. Если в A некоторую строку или столбец умножить на скаляр λ, то $\det A$ умножится на λ.

Доказательство. Пусть $A_{(i)}$ умножили на λ, тогда $\forall \sigma \in S_n \ a_{i,\sigma(i)}$ умножился на λ, то есть каждое слагаемое умножилось на λ. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Следствие 3.3.1.

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A, A \in M_n$$

Утверждение 3.4. Пусть $A_{(i)} = A'_{(i)} + A''_{(i)}$, тогда $\det A = \det A' + \det A''$, где A' – матрица A, в которой i-ую строку заменили на $A'_{(i)}$, A'' – матрица A, в которой i-ую строку заменили на $A''_{(i)}$. Аналогичное утверждение верно для столбцов.

Доказательство. По условию $a_{ij} = a'_{ij} + a''_{ij}$. Тогда получаем, что:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots (a'_{i,\sigma(i)} + a''_{i,\sigma(i)}) a_{n,\sigma(n)} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a'_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} + \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a''_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} =$$
$$= \det A' + \det A''$$

Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.5. Если в A есть две одинаковые строки или столбца, то $\det A = 0$.

Доказательство. Пусть $A_{(i)} = A_{(j)}, i < j$, $\tau = \tau_{ij} \in S_n$ – соответствующая транспозиция. Достаточно доказать, что для каждой пары $\{\sigma, \sigma\tau\}$ (чётная и нечётная перестановка) два соответствующих слагаемых в сумме дают 0. Слагаемое для σ имеет вид:

$$\alpha = \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

Тогда применяя то, что i и j строки совпадают, слагаемое для $\sigma\tau$ имеет вид:

$$\beta = \operatorname{sgn}(\sigma\tau) \cdot a_{1,(\sigma\tau)(1)} a_{2,(\sigma\tau)(2)} \dots a_{n,(\sigma\tau)(n)} = -\operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{i,\sigma(j)} \dots a_{j,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} = -\alpha$$

Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.6. Если к одной строке (или столбцу) матрицы A прибавить другую строку (или столбец), умноженную на скаляр, то $\det A$ не изменится.

Доказательство. Рассмотрим такую A', что $A'_{(i)} = A_{(i)} + A_\lambda(j), i \neq j$, и такую A'', что $A''_{(i)} = \lambda A_{(j)}$ Тогда $\det A' = \det A + \det A'' = \det A$, так как в A'' две строки совпадают, то есть $\det A'' = 0$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.7. Если в A поменять местами две строки или столбца, то $\det A$ поменяет знак, то есть умножится на -1.

Доказательство. Пусть A' – матрица, в которой поменяли местами i-ую и j-ую строки. Тогда её можно получить прибавляя и вычитая строки A, после чего домножить одну из строк на -1, откуда $\det A' = -\det A$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Определение 31. Матрица A называется верхнетреугольной (нижнетреугольной), если $\forall i > j\ a_{ij} = 0$ ($\forall i < j\ a_{ij} = 0$).

Утверждение 3.8. Если A верхнетреугольна (нижнетреугольна), то $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$.

Доказательство. Рассмотрим в сумме определения определителя верхнетреугольной A слагаемые, отличные от нуля. Пусть для $\sigma \in S_n$ соответствующее слагаемое α не равно нулю, тогда:

$$\operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \ldots a_{n,\sigma(n)} \neq 0$$

$a_{n,\sigma(n)} \neq 0 \implies \sigma(n) = n, a_{n-1,\sigma(n-1)} \neq 0 \implies \sigma(n-1) \in \{n-1, n\}$, но σ – перестановка, то есть инъективна, значит $\sigma(n-1) = n-1$. Аналогично получаем, что $\sigma = \mathrm{id}$, то есть $\alpha \neq 0 \implies \sigma = \mathrm{id}$, значит единственное ненулевое слагаемое равно произведению элементов на главной диагонали. Для нижнетреугольной верно, так как $\det A = \det A^T$. ■